

Комментарии к построению В-кривой 3-го порядка по 4-м точкам

Ранее, в лекциях мы уже упоминали этот пример. Но сейчас мы покажем — как построить **графики** всех *В-сплайн функций* для этой кривой, и **график** итоговой кривой с помощью инструмента “*Кривая по закону*”

Старый пример из лекций:

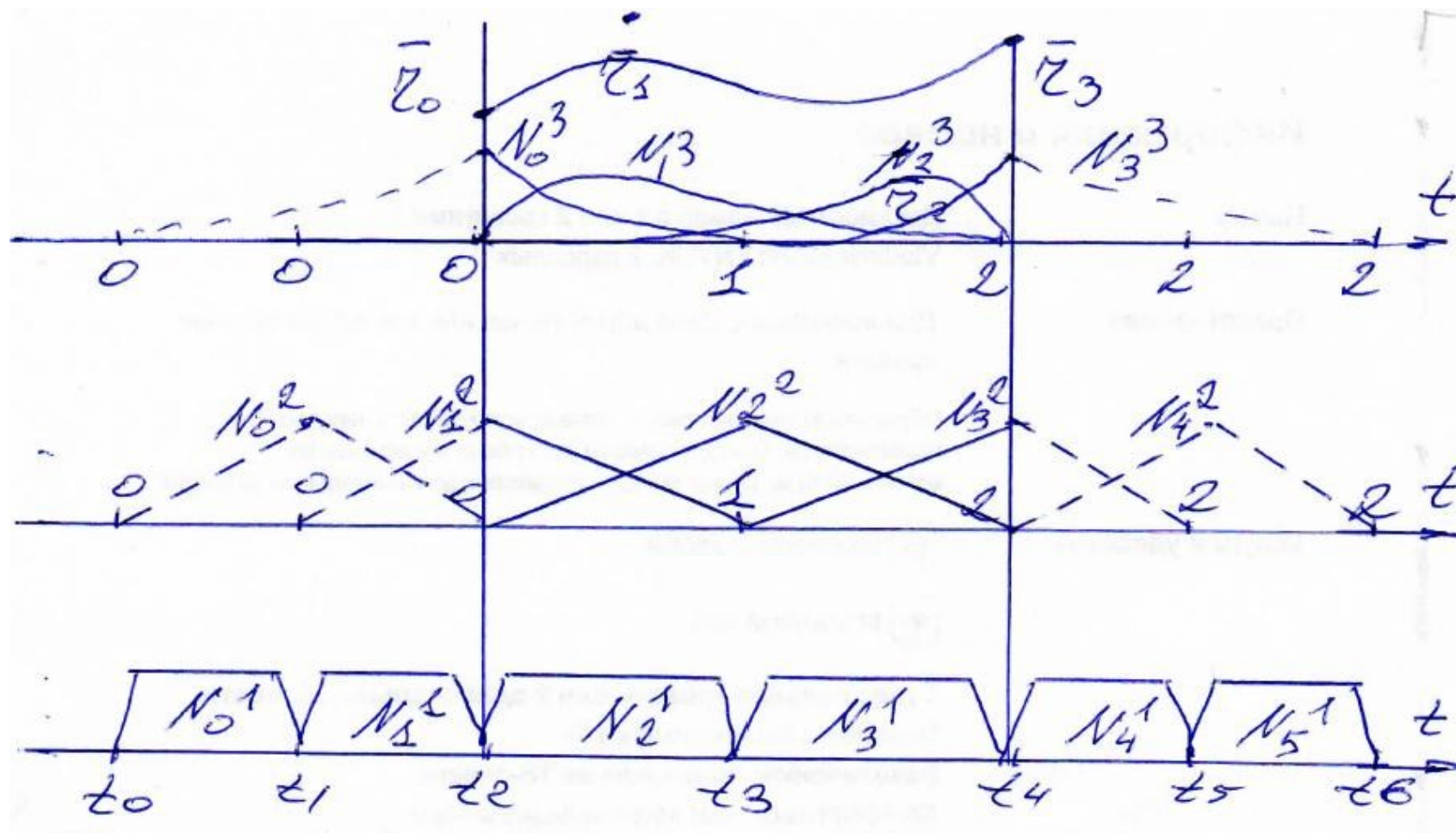
Даны 4 характерные точки ($n=3$)

Выбранный порядок В-сплайна $K = 3$

Степень итогового полинома $m = 2$ (гладкая линия)

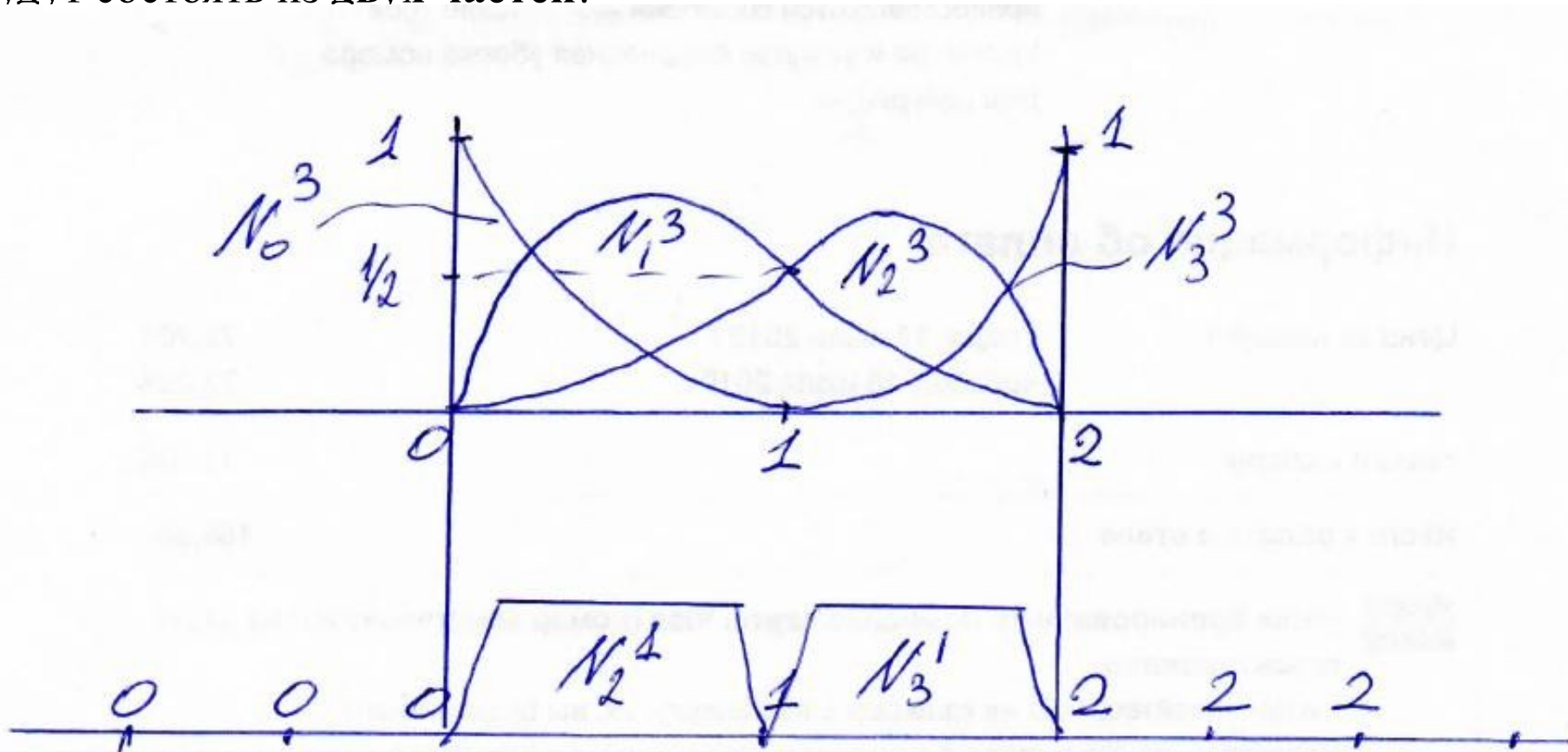
$T_{\max} = n - k + 2 = 3 - 3 + 2 = 2$

Расширенный узловой вектор $[0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 2 \ 2 \ 2]$



Графики итоговых В-сплайн функций третьего порядка сразу над графиками В-сплайн функций первого порядка

Эти графики подчеркивает то обстоятельство, что итоговая **В-кривая** 3-го порядка, и некоторые её **В-сплайн функции** располагаются на двух интервалах параметра и поэтому будут состоять из **двух частей**!



Формулы В-сплайн функций для данного примера:

$$N_1^2 = (1-t) N_2^1;$$

$$N_2^2 = t \cdot N_2^1 + (2-t) \cdot N_3^1;$$

$$N_3^2 = (t-1) \cdot N_3^1;$$

$$N_0^3 = (1-t)^2 * N_2^1;$$

$$N_1^3 = [t(1-t) + t(2-t)/2] * N_2^1 + (2-t)^2/2 * N_3^1;$$

$$N_2^3 = t^2/2 * N_2^1 + (-3t^2/2 + 4t - 2) * N_3^1;$$

$$N_3^3 = (t-1)^2 * N_3^1;$$

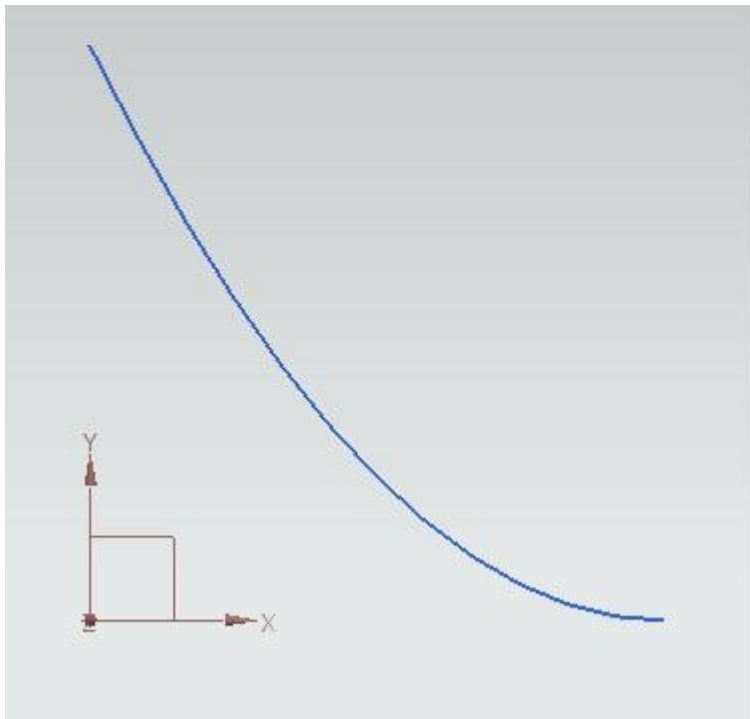
Нам придется построить **графики** весовых коэффициентов N_0^3 N_1^3
 N_2^3 N_3^3

Повторяю - проблема состоит в том, что некоторые графики (для N_1^3 и N_2^3) придется построить на интервале, где параметр t изменяется от 0 до 2. А мы до сих пор (с помощью инструмента “*Кривая по закону*”) всегда строили график только одного сегмента кривой, в котором местный параметр всегда менялся только от 0 до 1.

Может возникнуть вопрос – **зачем строить графики В-сплайн функций N_0^3 N_1^3 N_2^3 N_3^3 ? Только для проверки.** Если с помощью построенных графиков функций N_0^3 N_1^3 N_2^3 N_3^3 мы убедимся в их правильности (гладкости), можно смело приступать к построению

1 эксперимент: как воспроизвести кривую N_0^3

В данном случае больших проблем не возникает, потому что эта кривая существует только на интервале, где параметр t меняет от 0 до 1.



t (Слайн задан...	1	1
xt (Слайн задан...	t	1
yt (Слайн задан...	(1-t)^2	0

Кривая по закону

Закон по оси X

Тип законаПо выражению

Параметрт

Функцияxt

Закон по оси Y

Тип законаПо выражению

Параметрт

Функцияyt

Закон по оси Z

Тип законаПостоянный

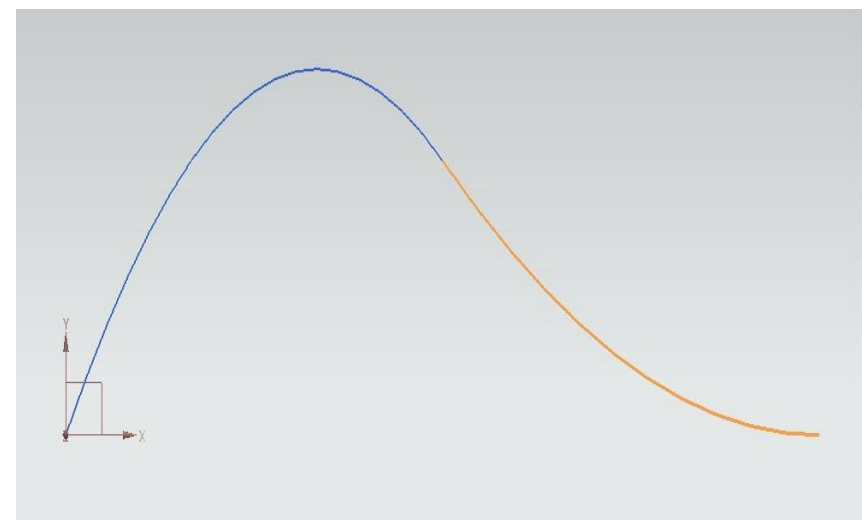
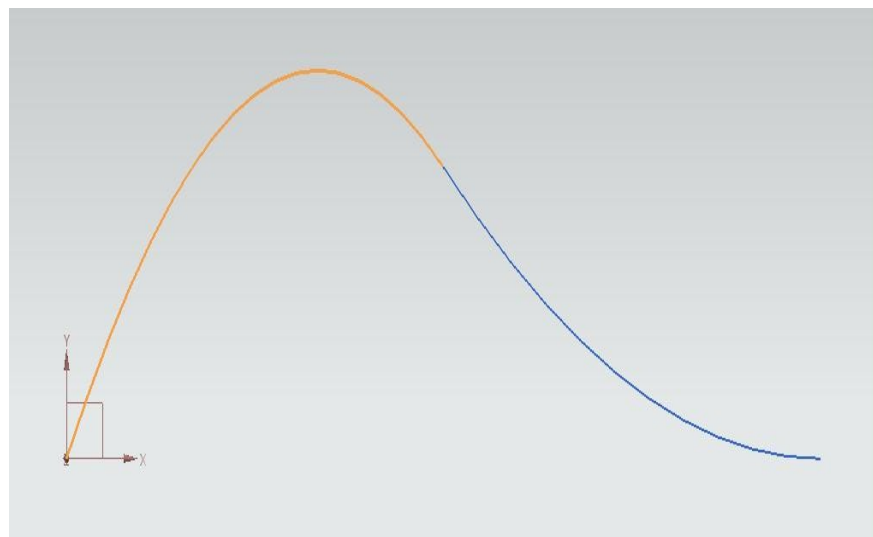
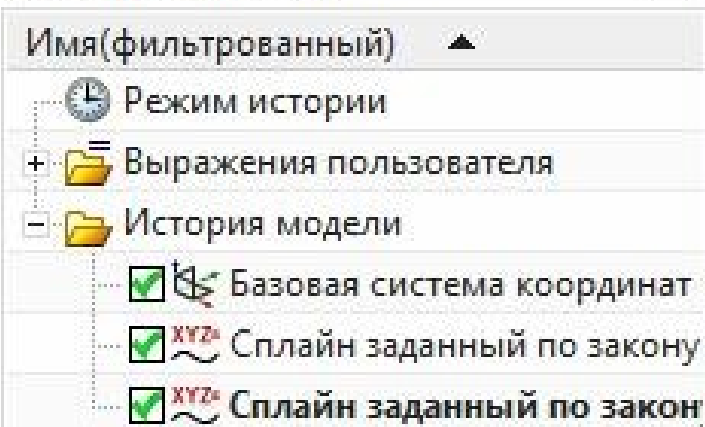
Значение0 mm

2 эксперимент: как воспроизвести кривую N_1^3

А здесь проблемы будут, потому что исследуемая кривая существует на интервале, где параметр t меняется от 0 до 2.

Поэтому нам придется с помощью инструмента “*Кривая по закону*” построить **две кривые**: первая кривая существует в интервале параметра **0-1**, а вторая кривая существует в интервале параметра **1-2**.

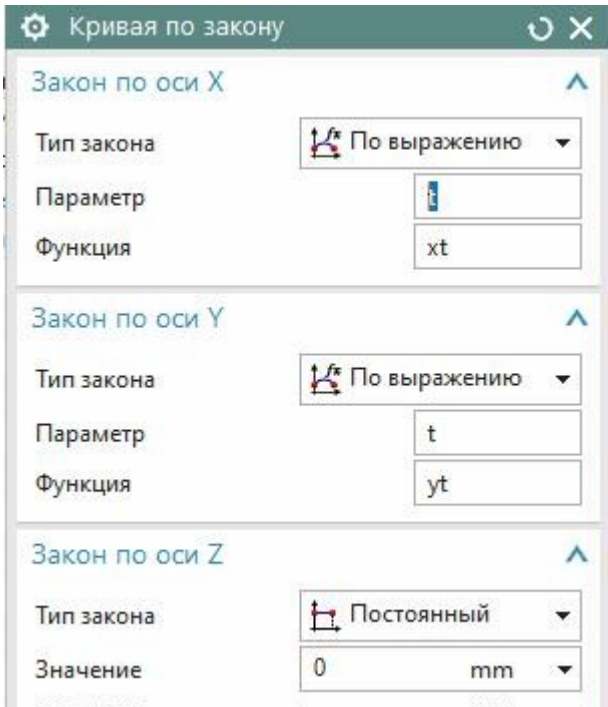
Навигатор модели



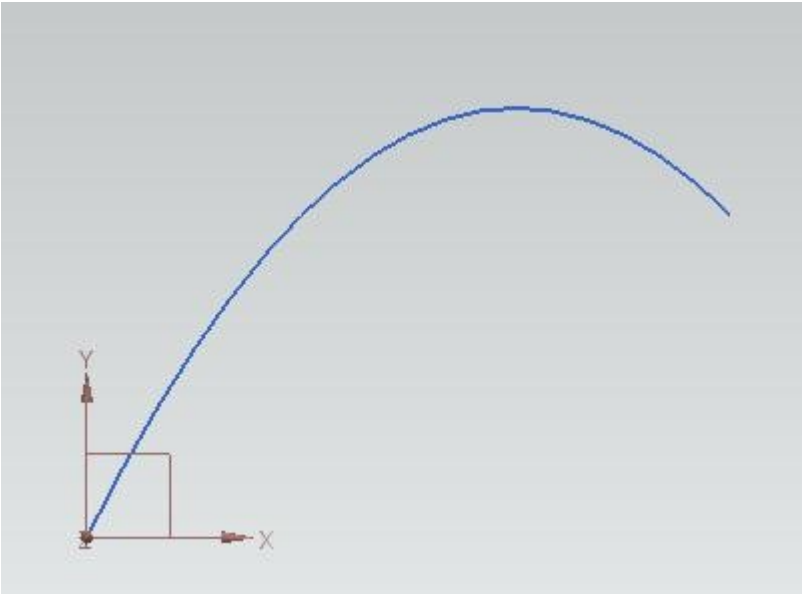
Для всей кривой напомним её формулу:

$$N_1^3 = \left[t(1-t) + \frac{t(2-t)}{2} \right] N_2^1 + \frac{(2-t)^2}{2} N_3^4,$$

Первая часть кривой строится по t, xt, yt. Вторая часть кривой строится по t, xt1, yt1.



c	1+t	2
рб (Сплайн заданный п...	0	0
р13 (Сплайн заданный ...	0	0
t (Сплайн заданный по...	1	1
xt (Сплайн заданный п...	t	1
xt1 (Сплайн заданный ...	c	2
yt (Сплайн заданный п...	t*(1-t)+t*(2-t)/2	0.5
yt1 (Сплайн заданный ...	(2-c)^2/2	0



Вторая часть кривой строится по t , c , $xt1$, $yt1$

Кривая по закону

Закон по оси X

Тип закона: По выражению

Параметр: t

Функция: $xt1$

Закон по оси Y

Тип закона: По выражению

Параметр: t

Функция: $yt1$

Закон по оси Z

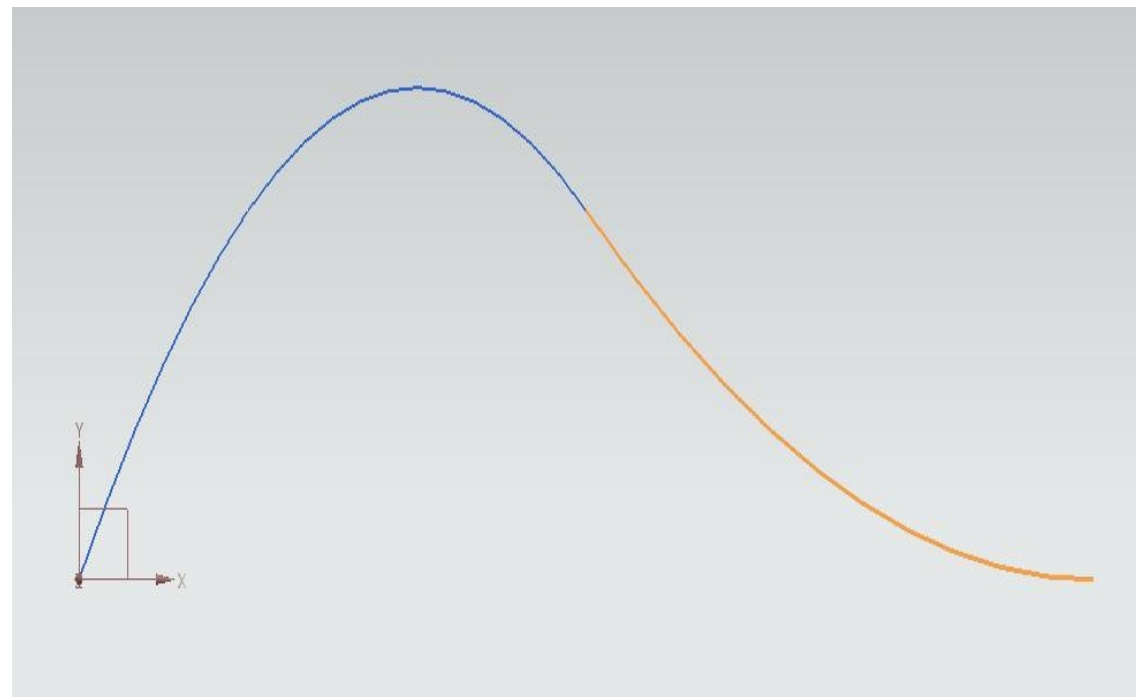
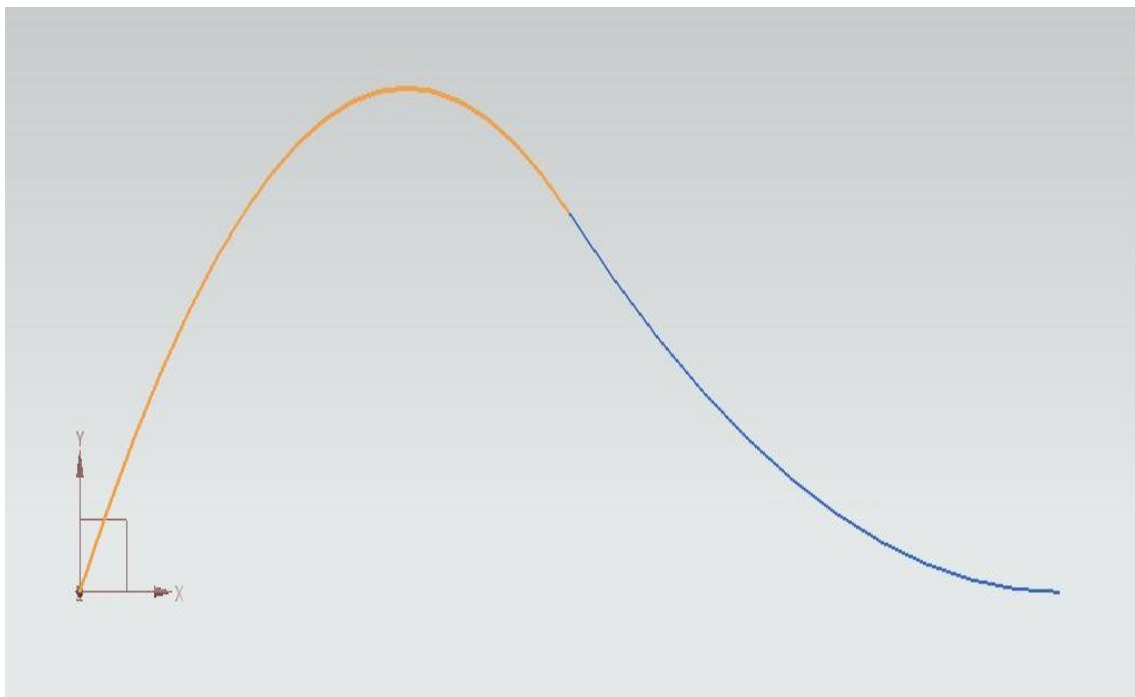
Тип закона: Постоянный

Значение: 0 mm



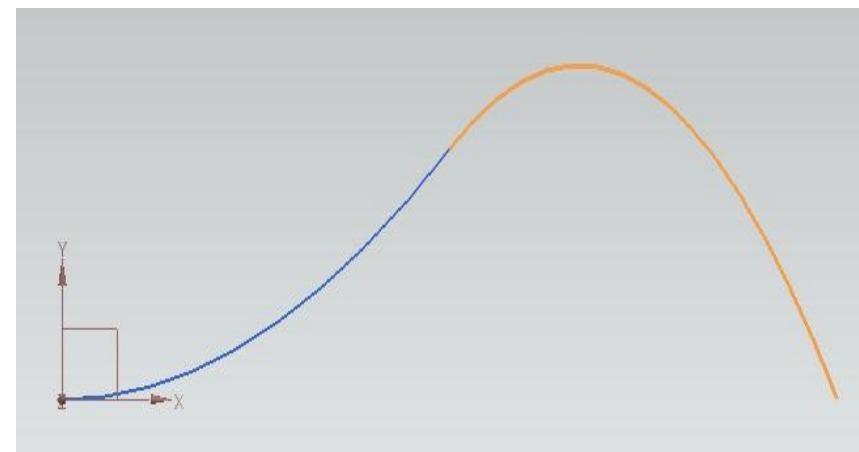
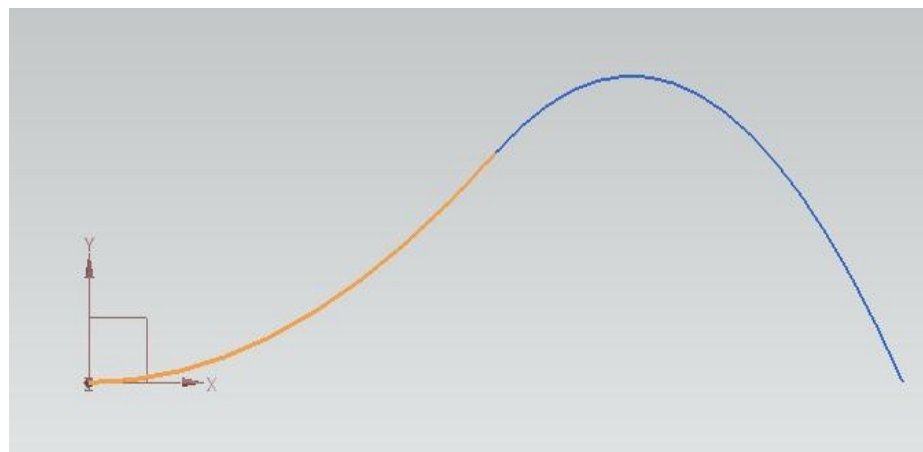
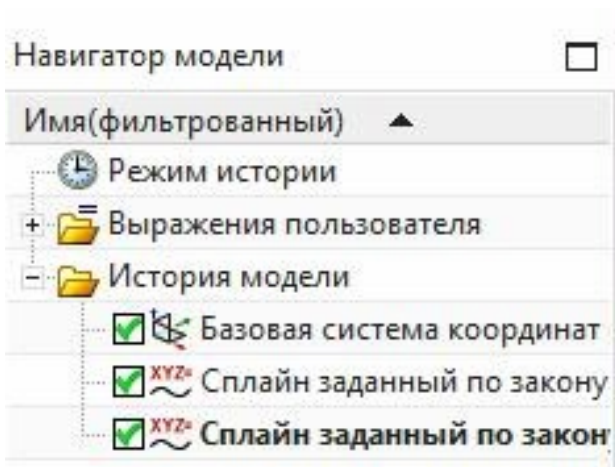
Обратите внимание на то, и при построении **второго** участка В-сплайн функции в диалоговом окне «Кривой по закону» все равно параметром мы считаем переменную **t** !

Если воспроизвести сразу обе кривые, то итоговая кривая получится, как будто построенная на интервале изменения параметра от 0 до 2.



3 эксперимент: как воспроизвести кривую N_2^3

Эта кривая также располагается на интервале изменения параметра t от 0 до 2! Поэтому нам также придется построить **две кривые**: первая кривая существует в интервале параметра **0-1**, а вторая кривая существует в интервале параметра **1-2**.



Для всей кривой напомним её формулу:

$$N_2^3 = t^2/2 * N_2^1 + (-3*t^2/2 + 4*t - 2)*N_3^1$$

Первая часть кривой строится по **t, xt, yt**, а **вторая часть** кривой строится по **t, xt1, yt1**.

Кривая по закону

Закон по оси X

Тип законаПо выражению

Параметрт

Функцияxt

Закон по оси Y

Тип законаПо выражению

Параметрт

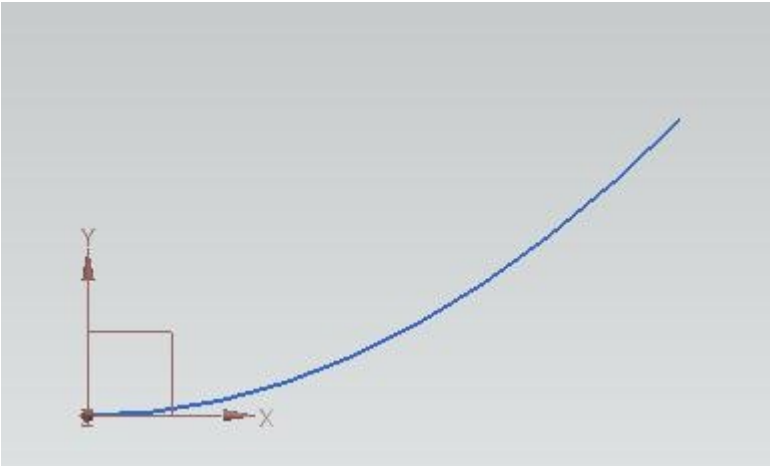
Функцияyt

Закон по оси Z

Тип законаПостоянный

Значение0mm

c	1+t	2
p6 (Сплайн заданный п...	0	0
p13 (Сплайн заданный ...	0	0
t (Сплайн заданный по...	1	1
xt (Сплайн заданный п...	t	1
xt1 (Сплайн заданный ...	c	2
yt (Сплайн заданный п...	t^2/2	0.5
yt1 (Сплайн заданный ...	-3*c^2/2+4*c-2	0



Вторая часть кривой строится по t , s , $xt1$, $yt1$

Если воспроизвести сразу две кривые, то получится кривая, как будто построенная на интервале изменения параметра $0 - 2$.

 Кривая по закону

Закон по оси X

Тип закона По выражению

Параметр t

Функция $xt1$

Закон по оси Y

Тип закона По выражению

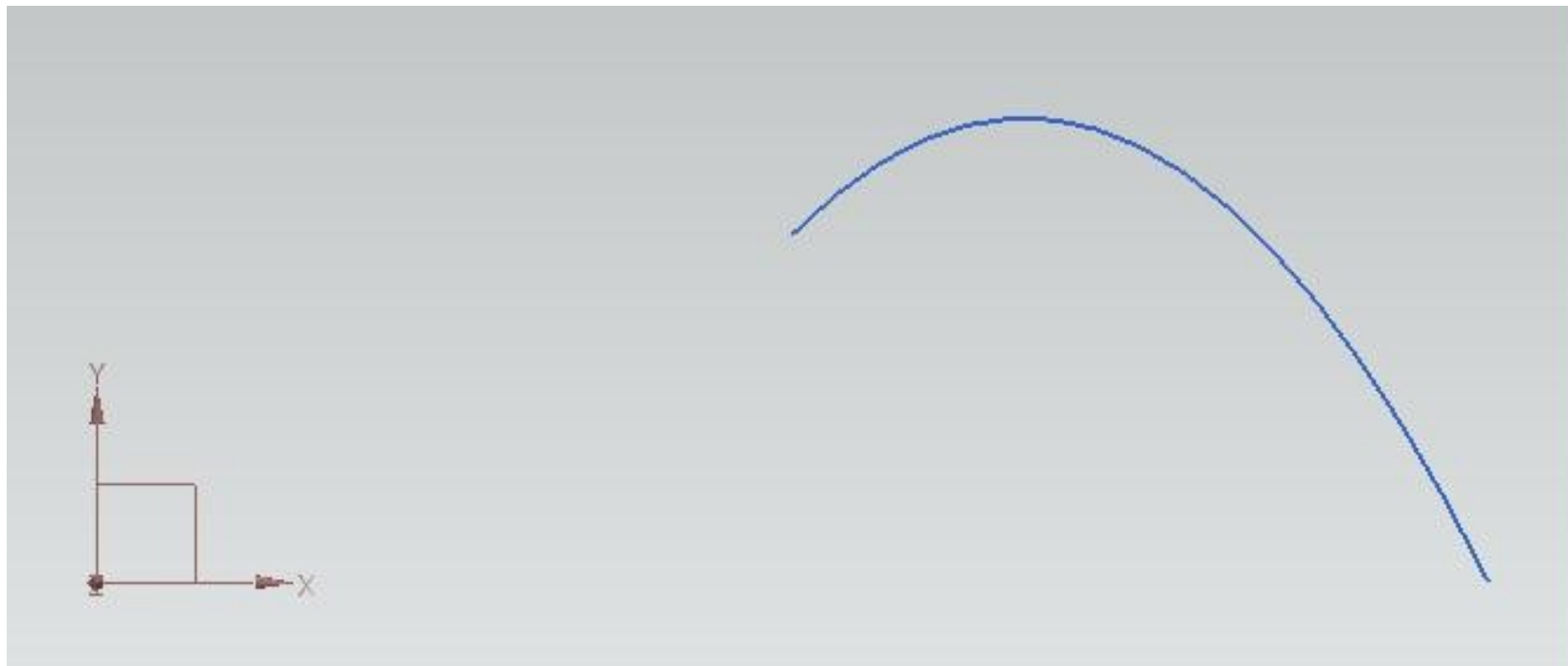
Параметр t

Функция $yt1$

Закон по оси Z

Тип закона Постоянный

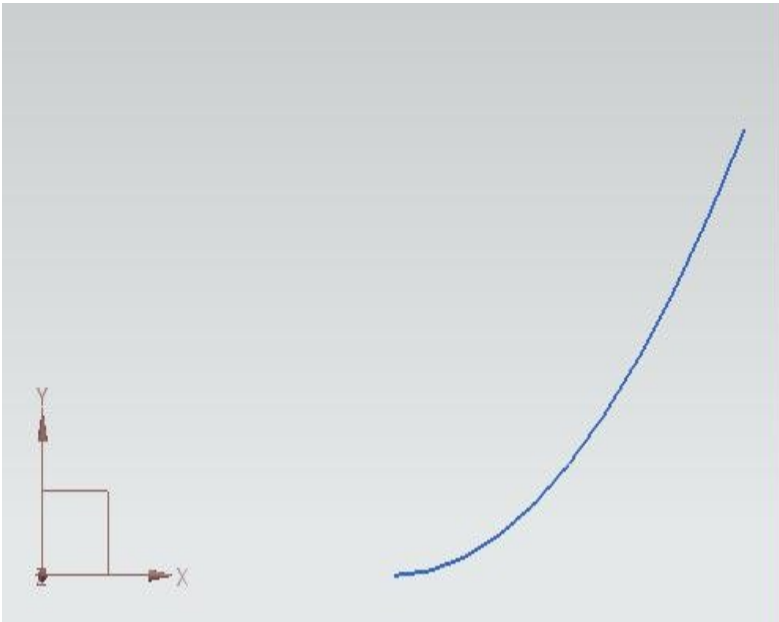
Значение 0 mm



4 эксперимент: как воспроизвести кривую N₃³

В данном случае проблем также не возникает, потому что эта кривая существует только на интервале, где параметр t меняет от 1 до 2.

$$N_3^3 = (t - 1)^2 \cdot N_3^4$$



c	1+t	2
p6 (Слайн заданный п...	0	0
t (Слайн заданный по...	1	1
xt1 (Слайн заданный ...	c	2
yt1 (Слайн заданный ...	(c-1)^2	1

Кривая по закону

Закон по оси X

Тип законаПо выражению

Параметрт

Функцияxt1

Закон по оси Y

Тип законаПо выражению

Параметрт

Функцияyt1

Закон по оси Z

Тип законаПостоянный

Значение0mm

Наконец пришло время для **5-го эксперимента**, в котором нужно воспроизвести график всей **В-кривой 3-го порядка**!

Во-первых, для контроля построенной кривой, зададимся 4-мя конкретными точками с координатами по X и Y :

96,102 184,174 296,36 395,144

Во-вторых, нужно вспомнить — как мы строили кривые Безье. При формировании проекции **x_t** , мы умножаем весовую функцию каждой точки только на её координаты X . При формировании проекции **y_t** , мы умножаем весовую функцию каждой точки только на её координаты Y .

Напомним формулы весовых функций.

Эти весовые функции определены на 2-х интервалах: от 0 до 1 (N_2^1), и от 1 до 2 (N_3^1).

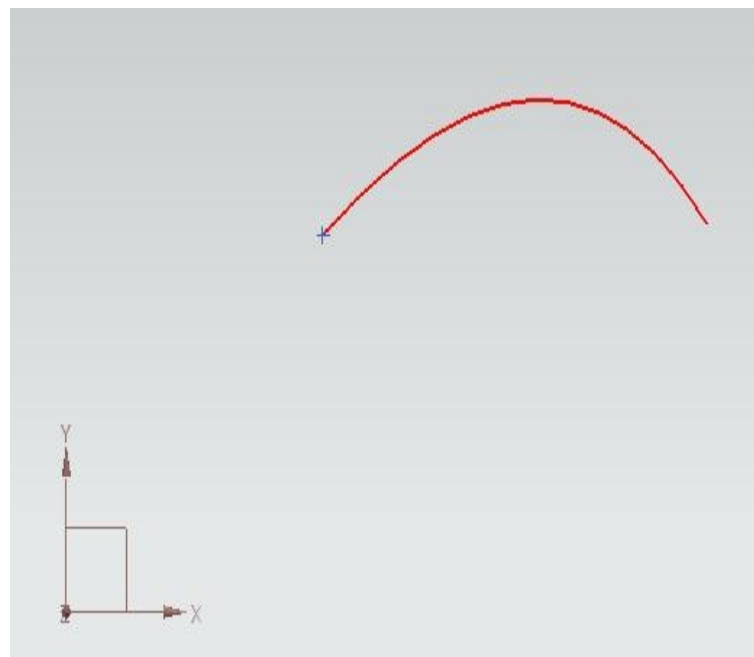
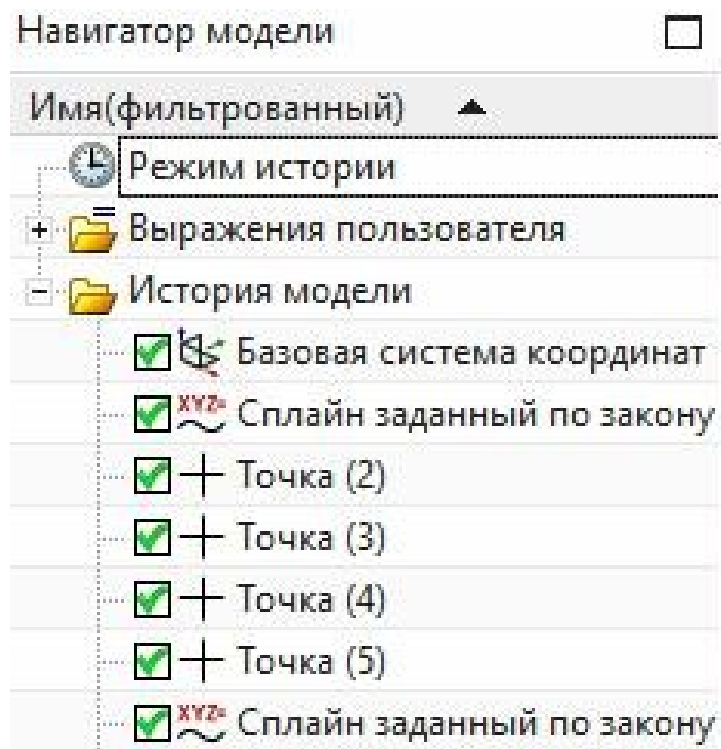
$$N_0^3 = (1-t)^2 * N_2^1;$$

$$N_1^3 = [t(1-t) + t(2-t)/2] * N_2^1 + (2-t)^2/2 * N_3^1 ;$$

$$N_2^3 = t^2/2 * N_2^1 + (-3t^2/2 + 4t - 2) * N_3^1 ;$$

$$N_3^3 = (t-1)^2 * N_3^1;$$

Как и в предыдущих экспериментах, всю итоговую В-кривую 3-го порядка мы также построим из 2-х половинок: половинка интервала N_2^1 , и половинка интервала N_3^1 .



Сейчас необходимо сделать очень важное замечание. А именно, исходя из графиков В-сплайн функций N_0^3 N_1^3 N_2^3 N_3^3 , можно отметить, что при построении итоговой кривой на интервале 0-1 (N_2^1) мы можем совершенно **игнорировать** влияние функций N_3^3 , потому что на этом интервале данная функция **равна нулю**. А это значит, что при построении итоговой кривой на интервале 0-1 мы можем учитывать только **первые три характерные точки**. 4-ю точку вообще не учитываем!

Аналогично, при построении второго участка кривой на интервале изменения параметра от 1 до 2, мы не будем учитывать влияние функции N_0^3 . Это значит, что при построении итоговой кривой на интервале 1-2 мы можем совершенно не учитывать влияние нулевой характерной точки.

И ещё важно заметить, что при определении весовых функций для интервала 0-1 из всех формул В-сплайн функций N_0^3 N_1^3 N_2^3 N_3^3 нужно выделять только выражения, стоящие **рядом** с В-сплайн функцией N_2^1 . А при определении весовых функций для интервала 1-2 из всех формул В-сплайн функций нужно выделять только выражения, стоящие **рядом** с В-сплайн функцией N_3^1 .

Итак, для формул В-сплайн функций N_0^3 N_1^3 N_2^3 N_3^3 , представленных ниже, и для координат заданных 4-х точек **96,102** **184,174** **296,36** **395,144** на следующем слайде показаны значения **xt**, **yt** для первого участка итоговой кривой, и **xc**, **yc** для второго участка итоговой кривой.

$$N_0^3 = (1-t)^2 * N_2^1;$$

$$N_1^3 = [t(1-t) + t(2-t)/2] * N_2^1 + (2-t)^2/2 * N_3^1 ;$$

$$N_2^3 = t^2/2 * N_2^1 + (-3t^2/2 + 4t - 2) * N_3^1 ;$$

$$N_3^3 = (t-1)^2 * N_3^1;$$

x_t (Сплайн заданный п...	$(1-t)^2 \cdot 96 + (t(1-t) + t(2-t)/2) \cdot 184 + t^2/2 \cdot 296$
-----------------------------	--

y_t (Сплайн заданный п...	$(1-t)^2 \cdot 102 + (t(1-t) + t(2-t)/2) \cdot 174 + t^2/2 \cdot 36$
-----------------------------	--

x_c (Сплайн заданный п...	$(2-c)^2/2 \cdot 184 + (-3c^2/2 + 4c - 2) \cdot 296 + (1-c)^2 \cdot 395$
-----------------------------	--

y_c (Сплайн заданный п...	$(2-c)^2/2 \cdot 174 + (-3c^2/2 + 4c - 2) \cdot 36 + (1-c)^2 \cdot 144$
-----------------------------	---

Можно воспользоваться этими же В-сплайн функциями но с другими координатами 4-ёх точек! И форма полученной В кривой будет такой же (смотрите последний слайд)!

Первый участок кривой строится по t , x_t , y_t . Второй участок строится по t , c , x_c , y_c .

Кривая по закону

Закон по оси X

Тип законаПо выражению

Параметр

Функцияxt

Закон по оси Y

Тип законаПо выражению

Параметрт

Функцияyt

Закон по оси Z

Тип законаПостоянный

Значение0mm

Кривая по закону

Закон по оси X

Тип законаПо выражению

Параметрт

Функцияxc

Закон по оси Y

Тип законаПо выражению

Параметрт

Функцияyc

Закон по оси Z

Тип законаПостоянный

Значение0mm

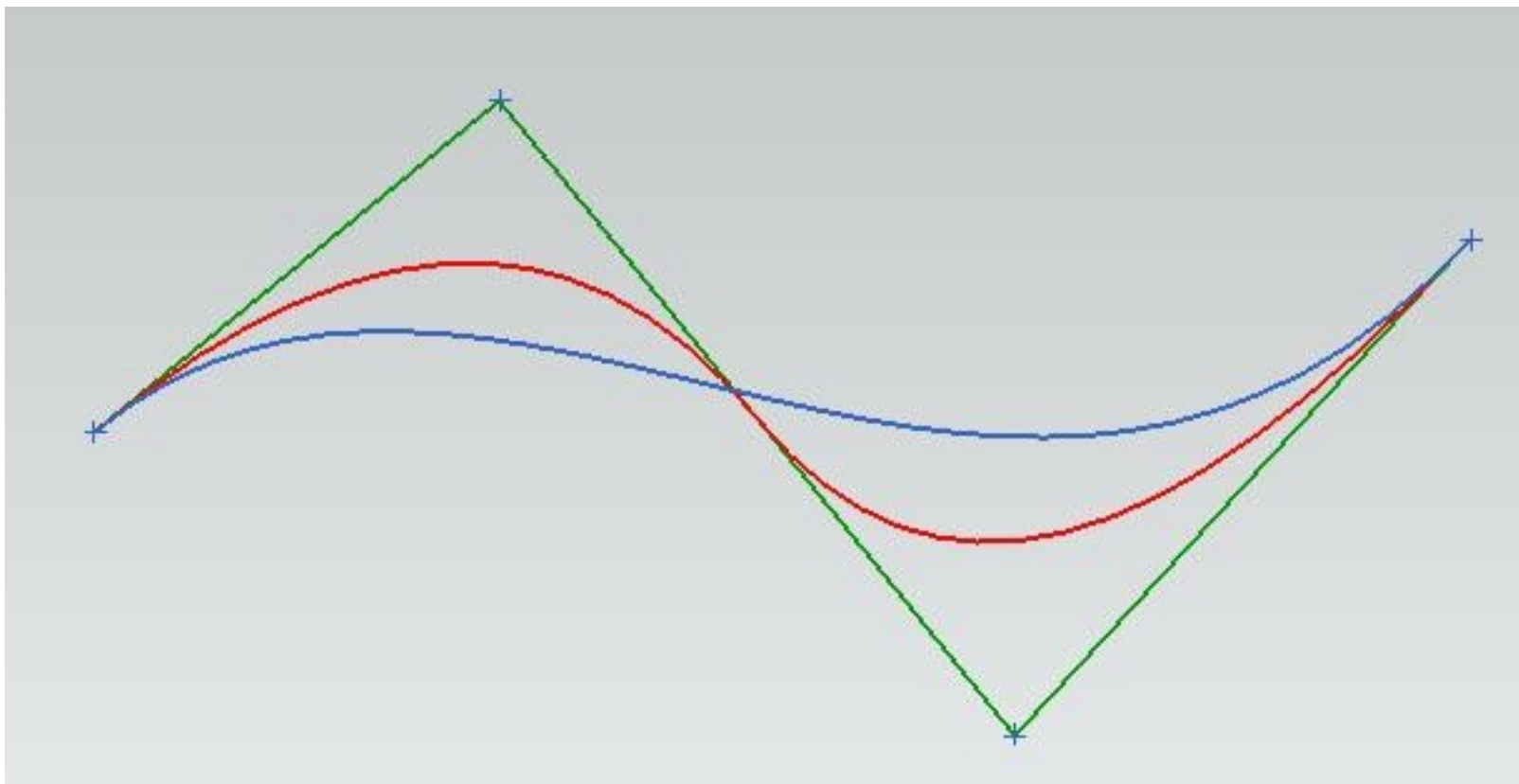
c	1+t	2
t (Сплайн заданный по...	1	1
xc (Сплайн заданный п...	$(2-c)^2/2*184+(-3*c^2/2+4*c-2)*296+(1-c)^2*395$	395
xt (Сплайн заданный п...	$(1-t)^2*96+(t*(1-t)+t*(2-t)/2)*184+t^2/2*296$	240
yc (Сплайн заданный п...	$(2-c)^2/2*174+(-3*c^2/2+4*c-2)*36+(1-c)^2*144$	144
yt (Сплайн заданный п...	$(1-t)^2*102+(t*(1-t)+t*(2-t)/2)*174+t^2/2*36$	105

Очень интересно для этого примера посмотреть – как выглядят В-кривые, построенные по 4-ём точкам, но разных порядков:

Зеленый цвет $K=2$ (1 степень, ломанная линия).

Красный цвет $K=3$ (2 степень, построена в этом примере!).

Синий цвет $K=4$ (максимально возможный порядок, 3 степень, Безье).



Вот две похожие В кривые 3-го порядка (красные), построенные по одинаковым В-сплайн функциям, но по **разным** 4-м точкам

